

Algoritmi e Strutture Dati – 24/08/22 – Parte A

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili, *non necessariamente uguali*, per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 3 \\ 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + 2T(\lfloor n/3 \rfloor) + n & n \geq 3 \end{cases}$$

Esercizio A2 – DAG massimale – Punti ≥ 11

Scrivere un algoritmo:

int maxDag(**GRAPH** G)

che prende in input un grafo diretto aciclico (DAG) G e restituisce il numero massimo di archi che è possibile aggiungere al grafo senza creare cicli.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Esercizio A3 – Somma su albero – Punti ≥ 11

Scrivere un algoritmo

boolean containsSum(**TREE** T , **int** k)

che prende in input un albero binario di ricerca T e un valore intero k , e ritorna **true** se esistono due nodi nell'albero la cui somma è k .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente esistono due nodi (evidenziati in rosa) la cui somma è 19; non esiste una coppia di nodi la cui somma è 15.

